

Développer.

→ A Savoir !

Développer, c'est transformer un produit en une somme.

Pour tous réels k , a et b , $k(a+b)=\dots\dots\dots$

Exemple 1 : Développer les expressions suivantes

$$A=3(2x-5)$$

$$B=-2(-2x+4)$$

$$C=x(4+2x)$$

Pour tous réels a , b , c et d , $(a+b)(c+d)=\dots\dots\dots$

Exemple 2 : Développer les expressions suivantes

$$E=(x+5)(x+4)$$

$$F=(2x-1)(3x+7)$$

$$G=(-4x+7)(2x-1)$$

Identités remarquables.

Pour tous réels a et b ,

$$(a+b)^2=\dots\dots\dots$$

$$(a-b)^2=\dots\dots\dots$$

$$(a+b)(a-b)=\dots\dots\dots$$

Exemple 3 : Développer les expressions suivantes:

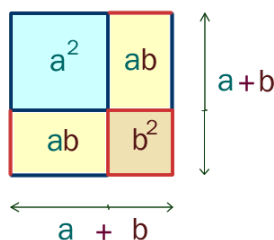
$$I=(2x+4)^2$$

$$J=(3x-1)^2$$

$$K=(x-3)(x+3)$$

Interprétation géométrique :

Soient a et b deux nombres positifs. On considère le carré ci-dessous.



L'aire du grand carré est

Elle peut aussi se calculer comme la somme des aires des carrés de côtéet de côté et des aires de deux rectangle de côtéet

On obtient alors

On peut alors écrire =

→ Exercices.

Exercice 1 : Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A=5(x-2) \quad B=-3(2x+4) \quad C=2x(9x-1)$$

Exercice 2 : Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A=(3x+1)(5x-2) \quad B=(2x-7)(4x+8) \\ C=(-6x+1)(9x-2)$$

Exercice 3 : Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A=(x-4)^2 \quad B=(3x+2)^2 \quad C=(-5x+1)^2 \quad D=(9x-2)^2 \\ E=(2x-5)(2x+5) \quad F=(-3x+4)(-3x-4)$$

Exercice 4 : Développer et réduire les expressions suivantes :

$$A=(x+1)(x+4)+(x+3)(x-1) \\ B=(x+1)^2-(x+3)(x-5)$$

Exercice 5 : Voici deux programmes de calcul.

Programme 1

- choisir un nombre
- soustraire 1
- Élever au carré
- Multiplier par 4
- Soustraire 1

Programme 2

- Choisir un nombre
- Multiplier par 2 et soustraire 1.
- Multiplier par 2 et soustraire 3
- Multiplier les deux nombres trouvés.

1. Quel nombre obtient-on avec chaque programme lorsqu'on choisit :
a. -1 b. 0 c. 2
2. a. Émettre une conjecture quant à ces deux programmes de calcul.
b. Démontrer cette conjecture.

Exercice 6 : Montrer que, pour tous nombres réels a , b , c et d ,

$$(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac-bd)^2+(ad+bc)^2$$